2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Influência da carga de propelente nas marcações balísticas de carabina 5.56 x 45 mm – estudo preliminar de uma Imbel modelo IA2

B. Telles[a], E. J. J. Mallmann[a,*]

[a]*Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, Brasília (DF), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: eduardo.mallmann@pcdf.df.gov.br. Tel.: +55-61-3207-5477.*

Palavras-chave: Balística Forense; Coleta de Padrão; Confronto Balístico; Calibres de Alta Energia; Carabinas; Fuzis

O presente estudo descreve um experimento conduzido pelo Laboratório de Balística Forense do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de avaliar a influência de variações na carga de propelente nas marcações balísticas deixadas pelo cano raiado em projéteis de carabinas calibre 5.56 x 45 mm. A perícia balística depende da comparação microscópica de estrias e microimpressões para individualizar armas de fogo, pressupondo que tais marcas sejam reproduzíveis e estáveis sob condições controladas de disparo.

Na literatura especializada, alguns autores defendem o uso de cargas reduzidas de propelente durante a coleta de padrões balísticos. Segundo essa vertente, a diminuição da carga resultaria em menor pressão interna e velocidade de saída, o que reduziria a deformação do projétil ao desacelerar em tanque d'água, além de que minimizaria riscos operacionais, como ricochetes. Essa prática seria vantajosa tanto para a preservação da integridade da peça periciada quanto para a segurança do perito.

Para testar essa hipótese, a equipe técnica realizou disparos experimentais com o mesmo lote de carabinas e projéteis, utilizando três configurações distintas de carga: 100% (padrão de fábrica), 70% e 50% da carga original de propelente. Todos os disparos foram realizados em bancada de teste controlada, em condições ambientais estáveis, com coleta sistemática dos projéteis e escaneamento em software de comparação balística EVOFINDER.

Contrariando as expectativas iniciais, os resultados demonstraram que a redução da carga de propelente altera significativamente o padrão de marcações impressas pelo cano raiado. Essa divergência ocorre porque a cinética do projétil, diretamente ligada à pressão dos gases, define o grau de encravamento e o desgaste microscópico no contato metal-metal durante o percurso pelo cano. A menor pressão e velocidade modificam a interação entre o projétil e as estrias, gerando microimpressões menos definidas, variações na profundidade e distribuição das marcas, e perda de características individuais essenciais para a comparação. Consequentemente, os padrões obtidos com 70% e 50% de carga mostraram-se incompatíveis com os padrões de referência (100%), inviabilizando a identificação ou vinculação da arma quando se utilizam cartuchos com carga reduzida.

O experimento evidencia que, apesar dos supostos benefícios operacionais e de segurança, a redução da carga de propelente compromete a reprodutibilidade e a confiabilidade das marcas balísticas, tornando inválida a comparação pericial para fins de individualização de armas. A análise confirmou que apenas os disparos com carga integral reproduzem fielmente a identidade do cano. Essa constatação tem impacto direto na cadeia de custódia e na validade técnica dos laudos periciais. Os resultados reforçam a necessidade de padronização rigorosa nos protocolos de coleta, recomendando o uso exclusivo de munições com carga integral, conforme as diretrizes técnicas de balística forense. A prática de cargas reduzidas não deve ser adotada em investigações criminais que de-

mandem análise comparativa de estrias, sob risco de gerar conclusões equivocadas ou a perda de elos probatórios essenciais.

REFERÊNCIAS

Tocchetto, D. Balística Forense: aspectos técnicos e jurídicos. 12ª Edição. Millennium Editora, 2025.

Issa, J. P. M. Tratado de Balística: Bases Técnico-Científicas, Médico-Legais e Aplicações Periciais. Santos Publicações, 2023.

Heard, B. J. Handbook of firearms and ballistics: examining and interpreting forensic evidence. John Wiley & Sons, 2011.

Silvino Júnior, J. B. Balística aplicada aos locais de crime. 3ª Edição. Millennium Editora, 2021.